

课程编号 1800440078

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称：大学物理实验（一）

实验名称：光敏电阻基本特性测量

学 院：计算机与软件学院

指导教师：杜博文

报告人：吴淇钺 组号：7

学号 2025150058 实验地点 212B

实验时间：2025 年 4 月 8 日

提交时间：2025 年 4 月 14 日

一、实验目的

1. 测量光敏电阻的伏安特性
2. 测量光敏电阻的光照特性

在图

二、实验原理

1. 电阻下降的特性及原因

光敏电阻又称光导管，在特定波长的光照射下，其阻值会迅速减小。

原因：光照后产生的载流子都参与导电，从而使光敏电阻的阻值迅速下降（百兆欧到百欧）

2. 光电效应

3. 光敏电阻其他特性参数

（1）暗电流、暗电阻：在一定的电压下，没有光照的时，流过的电流称为暗电流。外加电压与暗电流之比称为暗电阻。

（2）灵敏度：灵敏度是指暗电阻与受光照射时的亮电阻的相对变化值。

（3）光谱响应：是指光敏电阻在不同波长的光照下的灵敏度。多数在 540nm 附近出现峰值

（4）温度系数：光电效应受温度影响较大，部分光敏电阻在低温下的光电灵敏较高，而在高温下的灵敏度则较低。

（5）额定功率：50~100mW

4. 马吕斯定律

偏振系统的作用：

通过控制偏振片的夹角，可以控制光强从 0 到 I_0 连续变化

三、实验仪器

光源电源，光源，聚光镜，偏振器，光敏电阻，电流表，光敏电阻电源，导线

四、实验内容与步骤

1. 线路连接（不要超过电表量程，不要超过光敏电阻的额定功率）
2. 调节共轴等高
2. 测量光敏电阻的伏安特性
4. 测量光敏电阻的光照特性

五、数据记录：

原始数据记录表

组号 7 姓名 吴洪铖

(表格自拟)

1. 伏安特性

电压 V/V	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	
电流 I/mA	0.00	1.51	3.03	4.56	6.08	7.60	

2. 光照特性

偏振器(度)	0	15	30	45	60	75	90
电流 / mA	7.60	7.36	6.53	5.06	3.30	1.32	0.19

树取

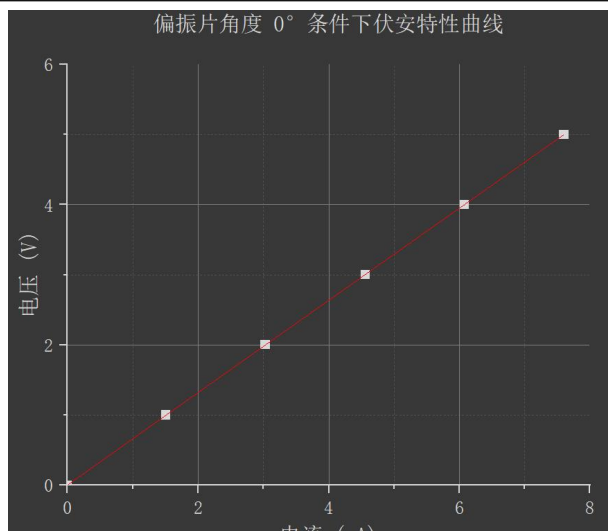
1. 伏安特性

电压 V/V	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
电流 I/A	0.00	1.51	3.03	4.56	6.08	7.60

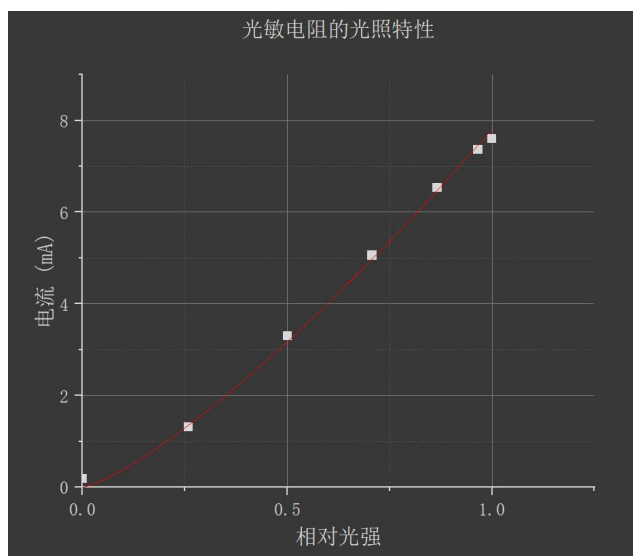
2. 光照特性

偏振器(度)	0	15	30	45	60	75	90
电流	7.60	7.36	6.53	5.06	3.30	1.32	0.19

1、作出偏振片角度 0° 条件下伏安特性曲线(电流随电压变化曲线)，并作线性拟合，求出电阻的大小；



2、作出 5V 条件下的光敏电阻的光照特性（电流随相对光强变化曲线）和电阻特性曲线（电阻随相对光强变化曲线）。



六、结果陈述

理论上当入射光很强或很弱时，光敏电阻的光电流与光照之间会呈现非线性关系，其它照度区域近似呈线性关系；对另外两图线性关系还是很明显的。

在这个实验中，前期准备至关重要。首先需要对元件进行共轴调节，确保它们处于同一水平线上，随后按照实验步骤获取数据即可。

七、思考题

1. 什么是透镜的共轭成像？

透镜共轭成像，指透镜成像时，物距和像距的大小可以互换，两种情况下分别成放大、缩小的倒立实像。对于透镜而言，通过光心且与光轴垂直的平面，既是物方主平面也是像方主平面重合。物距与像距存在共轭关系，物距越远，像距越近；相反，物距越近，像距越远。物距、像距的关系与凸透镜的成像规律完全一样，物体靠近时，像越来越远，越来越大，最后再同侧成虚像。

2. 设置聚光镜 4 的目的是什么？

通过聚光镜 4 使出射光会聚，使之高效地照射到接收器 5 的光敏电阻上。

指导教师批阅意见

成绩评定

预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印象	总分

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号 _____ 姓名 _____

(表格自拟)

3. 伏安特性

电压 V							
电流 I							

4. 光照特性

偏振器(度)							
电流							

预习试卷

题目： 光敏电阻基本特性测量

学号：2025150058 姓名：吴淇铨 总分：100 成绩：100
开始时间：2026-04-07 15:55:59 结束时间：2026-04-07 15:59:05

一、单选题 共 4 小题 共 22 分 得 22 分

1. (6分) 半导体被光照后发生光电效应，根据光电子的去处，光电效应可以分为（ ）

学生答案：C ✓

- A. 光导效应和光伏效应
- B. 外光电效应和光电发射效应
- C. 内光电效应和外光电效应

2. (5分) 光敏电阻的原理是（ ）

学生答案：C ✓

- A. 光电子发射效应
- B. 光的波粒二象性
- C. 光导效应
- D. 光伏效应